Mini GDD – Microjuego Asteroids 1.0

Asignatura: Fundamentos de Videojuegos

Motor: Unity

Autor: Eduardo Arroyo Lafuente



1. ESCENAS

El juego se desarrolla en una única escena donde se encuentran todos los elementos necesarios para la partida:

SampleScene: Escena principal donde se desarrolla toda la partida

2. ASSETS Y GAMEOBJECTS

Assets

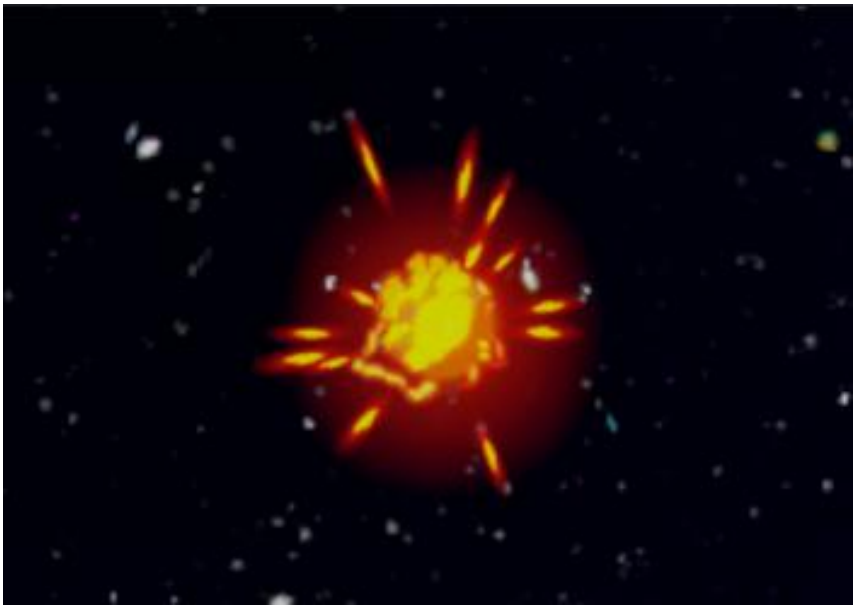
- Fondo espacial.
- Sprite de la nave.
- Sprite del meteorito.

- Sprite de la bala.
- Spritesheet de la explosión.
- Fuente TextMeshPro.
- Animator Controller de la explosión.
- Escena Practica1_Nave.
- Prefabs (Meteor, BigMeteor, Bullet, Explosion).

GameObjects

- Main Camera
- Ship
- Gun
- Spawner
- Space
- Canvas(ScoreText, GameOverText, PauesText)
- EventSystem

3. MECÁNICAS



El jugador controla una nave espacial mediante el teclado.

- **WASD / Flechas:** movimiento en cuatro direcciones.
- **Espacio:** disparo(se puede mantener para disparar automaticamente).

- Los disparos se desplazan hacia la derecha.
- Los meteoritos aparecen por la derecha y se desplazan hacia la izquierda.
- Existen dos tipos de meteoritos:
- **Pequeño:** proporciona 1 puntos.
- **Grande:** proporciona 2 puntos y, al destruirse, se divide en dos meteoritos pequeños.

Al recibir una colisión con un meteorito se pausa el juego y aparece **Game Over**.

También se incluyen:

- Sistema de puntuación.
- Pausa con **ESC**.
- Reinicio con **R**.
- Animaciones de explosión.
- Generación aleatoria de meteoritos.

4. SCRIPTS

PlayerController

Controla el movimiento de la nave y limita su posición dentro de la zona visible de la cámara.

PlayerShoot

Controla el disparo de la nave mediante la tecla Espacio.

Bullet

Controla el movimiento de los proyectiles, su duración y las colisiones con los meteoritos.

Enemy

Controla el movimiento y destrucción de los meteoritos pequeños.

BigEnemy

Controla los meteoritos grandes y su división en dos meteoritos pequeños.

EnemySpawner

Genera meteoritos grandes y pequeños periódicamente en posiciones aleatorias.

GameManager

Gestiona la puntuación, pausa, Game Over y reinicio.

Explosion

Controla la duración del efecto visual de la explosión.

ShipLife

Controla las colisiones entre la nave y los meteoritos y lanza el game over.

5. INTERACCIÓN

El jugador utiliza el teclado para controlar la nave:

Tecla	**Acción**
W / ↑	Mover arriba
S / ↓	Mover abajo
A / ←	Mover izquierda
D / →	Mover derecha
Espacio	Disparar
ESC	Pausar
R	Reiniciar

El objetivo es destruir meteoritos para conseguir puntos y evitar las colisiones con ellos.

Cuando el jugador colisiona con un meteorito o este consigue recorrer toda la pantalla de derecha a izquierda, se muestra Game Over y la partida se detiene.